Grundlagen zu Räumen — *Milan Zerbin* — *Vortrag* 2

Überblick

In diesem Vortrag werden einige Grundbegriffe der Topologie und Geometrie eingeführt, die im Laufe des Seminars benötigt werden. Wir beginnen mit einer kurzen Wiederholung *Metrischer Räume*, diskutieren dann eine spezielle Sorte dieser, nämlich *Graphen*, genauer, und fassen schließlich die wenigen für dieses Seminar notwendigen Vorkenntnisse aus der Vorlesung "Einführung in die Topologie" zusammen. Insbesondere werden wir auch den Satz von Seifert und van Kampen wiederholen.

1. *Metrische Räume*

Definition (*Metrik*)**.** Eine *Metrik* auf einer Menge X ist eine Abbildung $d : X \times X \to \mathbb{R}_0^+$, die für alle $x, x', z \in X$ die folgenden Eigenschaften erfüllt:

- *Positive Definitheit:* $d(x,x') = 0 \iff x = x'$.
- *Symmetrie:* $d(x,x') = d(x',x)$.
- *Dreiecksungleichung:* $d(x,z) \leq d(x,x') + d(x',z)$.

Eine Menge X zusammen mit einer Metrik d nennen wir dann *metrischen Raum* (X,d).

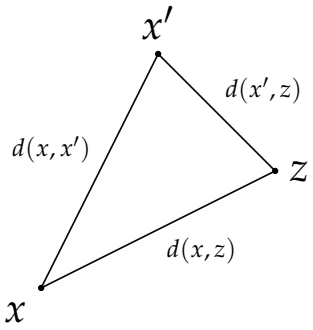


Figure 1: Eine Visualisierung der Dreiecksungleichung, die ihren Namen erklärt

Metriken verallgemeinern den Abstandsbegriff zweier Punkte, den wir im $\mathbb{R}^n$ kennen, weitreichend. Beispielsweise können wir jede Menge X mit einer Metrik, der sogenannten *diskreten Metrik*, ausstatten indem wir $d(x,x') = 0$ setzen wenn $x = x'$ ist, und $d(x,x') = 1$ sonst. Zwischen Metrischen Räumen wollen wir nun stetige Abbildungen betrachten, die Definition ist die aus der Analysis wohlbekannte:

Es ist schnell überprüft, dass die diskrete Metrik tatsächlich eine Metrik ist: Positive Definitheit und Symmetrie sind nach Definition gegeben, und die Dreiecksungleichung folgt für drei verschiedene Punkte direkt aus der bekannten Tatsache $1 \leq 2$.

Definition (ε,δ*-Stetigkeit*)**.** Eine Abbildung $f\colon X \to Y$ zwischen metrischen Räumen $(X,d_X),(Y,d_Y)$ heißt (ε,δ-)*stetig*, wenn für alle $x \in X$ und $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert mit $d_X(x,x') < \delta \implies d_Y(f(x),f(x')) < \varepsilon$.

Der *Ball* vom Radius r um $x \in X$ in einem Metrischen Raum (X,d) ist gegeben durch

$$B_r(x) \coloneqq \left\{ x' \in X \,\middle|\, d(x',x) < r \right\}.$$

Wie weithin üblich unterlassen wir durch die Schreibweisen $f\colon X \to Y$ und $B_r(x)$ meistens die explizite Nennung der Metriken, und schreiben diese nur falls sie aus dem Kontext nicht klar sind explizit dazu.

Wir können damit die Stetigkeitsbedingung in obiger Definion kürzer fassen als $f(B_\delta(x)) \subset B_\varepsilon(f(x))$.

Definition (*Kontraktion*)**.** Eine Abbildung $f\colon X \to Y$ zwischen metrischen Räumen $(X,d_X),(Y,d_Y)$ heißt *Kontraktion*, wenn $d_Y(f(x),f(x')) \leq d_X(x,x')$ für alle $x,x' \in X$ gilt.

Nicht jede stetige Abbildung ist eine Kontraktion, betrachte beispielsweie die Abbildung $[0,1] \to [0,2]$ gegeben durch $x \mapsto 2x$, die stetig mit $\delta = 2\varepsilon$ ist . Die Umkehrung gilt allerdings.

Lemma 1.1 Jede Kontraktion ist stetig.

Proof. Sei eine Kontraktion $f\colon X \to Y$ gegeben und $x \in X$. Die Kontraktionsbedingung impliziert für alle $r \in \mathbb{R}^+$ schon $f(B_r(x)) \subset B_r(f(x))$. Setze also $\delta = \varepsilon$. □

Streng genommen zeigen wir hier sogar *gleichmäßige Stetigkeit*, da das gewählte δ nicht von x abhängt.

Wir wenden uns nun einer etwas restriktiveren Klasse von Abbildungen zu.

Definition (*Isometrische Einbettung*)**.** Eine Abbildung $f\colon X \to Y$ zwischen Metrischen Räumen $(X, d_X), (Y, d_Y)$ heißt *isometrische Einbettung*, wenn

$$d_Y(f(x), f(x')) = d_X(x, x')$$

für alle $x, x' \in X$.

Jede Teilmenge $A \subset X$ eines metrischen Raumes (X, d) ist auf kanonische Weise wieder ein Metrischer Raum indem wir die Abstandsabbildung d auf $A \times A$ einschränken. Die Inklusionsabbildung $\iota_A\colon A \to X$ ist dann ein Beispiel einer isometrische Einbettung. Im Wesentlichen können wir uns jede Isometrische Einbettung vorstellen wie die Inklusion eines Teilraumes:

Lemma 1.2 Ist $f\colon X \to Y$ eine isometrische Einbettung so ist f injektiv.

Proof. Es seien $x, x' \in X$ mit $f(x) = f(x')$. Dann ist

$$0 = d_Y(f(x), f(x')) = d_X(x, x')$$

Und aus der positiven Definitheit der Metrik folgt $x = x'$. □

Diese Beobachtung führt zu der folgenden Defintion in der wir zusätzlich Surjektivität fordern.

Definition (*Isometrie*)**.** Eine surjektive isometrische Einbettung heißt *Isometrie*

Nach 1.2 sind Isometrien bijektiv, und es folgt sofort dass ihre Umkehrabbildung auch eine Isometrie ist. Zwei metrische Räume zwischen denen es eine Isometrie gibt nennen wir *isometrisch isomorph*.

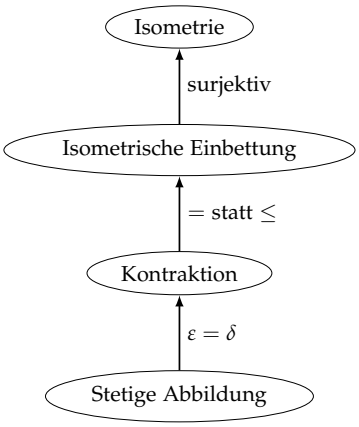


Figure 2: Eine Übersichtt der diskutierten Abbildungen zwischen metrischen Räumen in Absteigender Allgemeinheit.

Lemma 1.3 Sind X, Y metrische Räume sowie $f\colon X \to Y$ und $g\colon Y \to X$ zueinander inverser Kontraktionen mit $f \circ g = \mathrm{id}_Y$ und $g \circ f = \mathrm{id}_X$, so ist X isometrisch isomorph zu Y.

Proof. Da nach Vorraussetzung $f \circ g = \mathrm{id}_Y$ gilt ist die Surjektivität von f klar. Anwendung der Kürzungseigenschaft $g \circ f = \mathrm{id}_X$ gefolgt von den Kontraktionseigenschaften ergibt

$$d_X(x, x') = d_X(g(f(x)), g(f(x'))) \leq d_Y(f(x), f(x')) \leq d_X(x, x'),$$

also muss überall Gleichheit herrschen und f ist isometrisch. Für g vertausche nun die Rollen im Beweis. □

Wir wollen unser Augenmerk nun etwas Allgemeineren Strukturen, den *Topologischen Räumen*, widmen.

2. Topologische Räume

Definition (*Topologischer Raum*)**.** Sei X eine Menge. Ein System aus Teilmengen $\mathcal{O} \subseteq \mathfrak{P}(X)$, heißt **Topologie** auf X, wenn gilt:

- Die leere Menge $\emptyset$ und der ganze Raum X sind in $\mathcal{O}$.
- *Endliche Schnitte:* $U, V \in \mathcal{O} \implies U \cap V \in \mathcal{O}$
- *Vereinigungen:* $U_i \in \mathcal{O}, i \in I \implies \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{O}$

Wir nennen das Tupel $(X, \mathcal{O})$ dann *topologischen Raum*.

Die Mengen $U \in \mathcal{O}$ heißen auch *offene Mengen*, eine Teilmenge eines topologischen Raums wird außerdem machmal *abgeschlossen* genannt, wenn ihr Komplement offen ist. Ein erstes einfaches Beispiel eines topologischen Raumes ist der *Sierpinskiraum*

$$\mathcal{S} = \big(\{o, c\}, \{\emptyset, \{o\}, \{o, c\}\}\big)$$

Ein beliebter Fehler ist der Glaube, dass abgeschlossen und offen gegenteilige Begriffe wären. Dies ist nicht der Fall, Teilmengen topologischer Räume können sowohl abgeschlossen als auch offen gleichzeitig sein, oder auch keines von beidem.

Eine große Klasse an Beispielen topologischer Räume erhalten wir durch die eben wiederholten metrischen Räume:

Lemma 2.1 Jede Metrik d auf einer Menge X induziert eine Topologie $\mathcal{O}_d$. Setze dafür $U \in \mathcal{O}_d$, wenn für alle $x \in U$ ein $r > 0$ existiert mit $B_r(x) \subset U$.

Proof. Dass die leere Menge und X in $\mathcal{O}_d$ enthalten sind ist klar. Für einen Punkt $x \in U \cap V$ mit $U, V \in \mathcal{O}_d$ bekomme r_U, r_V mit $B_{r_U}(x) \subset U$ und $B_{r_V}(x) \subset V$ aus der Definition. Wähle nun $r = \min\{r_U, r_V\}$ und es ist $B_r(x) \subset U \cap V$, also $U \cap V \in \mathcal{O}_d$. Vereinigungen über eine Indexmenge I funktionieren fast analog mit der Wahl $r = r_i$ für ein beliebiges $i \in I$. □

Die von der diskreten Metrik induzierte Topologie nennen wir *diskrete Topologie*. Sie können wir auf jedem Raum definieren und bezüglich ihr sind alle Mengen offen sowie abgeschlossen! Auch zwischen topologischen Räumen wollen wir (analog zu metrischen Räumen) stetige Abbildungen betrachten.

Es gibt eine duale Konstruktion zur diskreten Topologie: In der *Klumpentopologie* auf einer Menge X sind die einzigen offenen (und abgeschlossenen) Mengen $\emptyset$ und X. Wir können sie ebenso wie die diskrete Topologie auf jeder Menge definieren.

Definition (*Stetigkeit*)**.** Eine Abbildung $f\colon X \to Y$ zwischen topologischen Räumen $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$ heißt *stetig*, wenn Urbilder offener Mengen in Y wieder offen in X sind, dh. $U \in \mathcal{O}_Y \implies f^{-1}(U) \in \mathcal{O}_X$.

Beispielsweise sind konstante Abbildungen $X \to Y$, die also alle $x \in X$ auf dasselbe $a \in Y$ abbilden, immer stetig, da die einzigen möglichen Urbilder die leere Menge und die ganze Menge X sind und diese ja nach Definition immer offen sind. Auch die Identitätsabbildung $\mathrm{id}_X\colon X \to X$ ist immer stetig. Zudem gilt für einen beliebigen topologischen Raum T:

Proposition 2.2 Jede Abbildung $X \to T$ ist stetig, wenn X die diskrete Topologie trägt, und jede Abbildung $T \to X$ ist stetig, wenn X mit der Klumpentopologie ausgestattet ist.

Es ist auch eine sehr einfache Übung zu zeigen, dass die Komposition stetiger Abbildungen wieder stetig ist:

Lemma 2.3 Sind $f\colon X \to Y$ und $g\colon Y \to Z$ stetig, so auch $g \circ f\colon X \to Z$.

Es stellt sich die Frage inwiefern diese Begriffe mit den zuvor für metrische Räume Definierten zusammenpassen. Die Antwort gibt das folgende Lemma:

Lemma 2.4 Bezüglich den von Metriken induzierten Topologien herrscht eine eins zu eins Korrespondenz

$$\left\{\begin{array}{c}\varepsilon,\delta\text{-stetige Abbildungen}\\ f\colon (X,d_X)\to(Y,d_Y)\end{array}\right\} \leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}\text{Stetige Abbildungen}\\ f\colon (X,\mathcal{O}_{d_X})\to(Y,\mathcal{O}_{d_Y})\end{array}\right\}$$

Proof. Sei also $f\colon X \to Y$ eine ε,δ-stetige Abbildung und $U \in \mathcal{O}_{d_Y}$ sowie $x \in f^{-1}(U)$ beliebig. Nach Definition der induzierten Topologie auf Y existiert also ein $r > 0$ mit $B_r(f(x)) \subset U$, wähle also $\varepsilon = r$ und erhalte ein $\delta > 0$ mit $f(B_\delta(x)) \subset B_r(f(x)) \subset U$. Dann ist $B_\delta(x) \subset f^{-1}(U)$ und damit ist $f^{-1}(U)$ offen in $\mathcal{O}_{d_X}$. Die Rückrichtung ist ebenso einfach und bleibt als Übung den Lesenden überlassen. □

Damit kennen wir also schon viele stetige Abbildungen, zumindest zwischen topologischen Räumen, deren Topologien von Metriken induziert sind. Haben zwei Topologische Räume nur unterschiedliche Namen für ihre Punkte, aber die selbe Struktur der offenen Mengen, so können wir sie mit Mitteln der Topologie nicht unterscheiden. Die folgende Definition fasst diesen Begriff präzise.

Im nächsten Unterabschnitt werden wir einige Topologien kennenlernen, die nicht von Metriken induziert werden.

Definition (*Homöomorphismus*)**.** Eine stetige Abbildung $f\colon X \to Y$ heißt *Homöomorphismus*, wenn es eine stetige Abbildung $g\colon Y \to X$ gibt mit $f \circ g = \mathrm{id}_Y$ und $g \circ f = \mathrm{id}_X$.

Es gilt zu beachten, dass nicht jede stetige Bijektive Abbildung ein Homöomorphismus ist: Betrachten wir das Beispiel der Abbildung $x \mapsto x$ von $\{1,2\}$ mit diskreter Topologie zu $\{1,2\}$ mit Klumpentopologie. Diese ist sicher stetig und bijektiv, aber ihre Umkehrabbildung ist nicht stetig. Ein hinreichendes Kriterium dafür, wann dies doch gilt, lernen wir im übernächsten Abschnitt.

2.1 *Neue Räume aus alten*

Zuvor jedoch werden wir noch zwei allgemeine Konstruktionen kennenlernen, neue Räume aus alten zu bauen, zusammen mit einigen wichtigen Beispielen dieser Konstruktionen, namentlich die Produkt- und Quotiententopologie.

Gröber bedeutet *weniger* offene Mengen, also "kleinere" Topologie.

Definition (*Partialordnung der Topologien*)**.** Es sei X eine Menge und $\mathcal{O}$ sowie $\mathcal{O}'$ Topologien auf X. Wir sagen $\mathcal{O}$ ist feiner/gröber ale $\mathcal{O}'$, wenn $\mathcal{O} \supset / \subset \mathcal{O}'$ ist.

Beispielsweise ist jede Topologie gröber als die diskrete Topologie, welche die feinste von allen ist. Zwei Topologien sind nicht immer vergleichbar, tauschen wir etwa beim Sierpinskiraum welcher Punkt die offene Menge ist, erhalten wir zwei nicht bezüglich dieser Par-

tialordnung vergleichbare Topologien. Damit ausgestattet können wir uns die beiden Konstruktionen vornehmen.

Definition (*Induzierte Topologie*)**.** Es seien für $i \in I$ Abbildungen $f_i \colon X \to T_i$ einer Menge X zu topologischen Räumen T_i gegeben. Wir definieren auf X die von der Kollektion $\{f_i\}$ *induzierte* Topologie als die gröbste Topologie bezüglich der alle f_i stetig sind.

Das erste Beispiel dieser Konstruktion kennen wir schon: Die von der leeren Familie induzierte Topologie ist die Klumpentopologie.

Alternativ können wir die Induzierte Topologie auch durch die folgende universelle Eigenschaft charakterisieren: Es gibt eine Eins-zu-Eins Korrespondenz $f \mapsto (f_i \circ f)_{i \in I}$ via

$$\{f \colon T \to X \text{ stetig } \} \to \{(T \to T_i)_i \in I\}$$

zwischen stetigen Abbildungen nach X und Familien von stetigen Abbildungen in die T_i. Dies sei hier nur zitiert, eine gute Referenz für einen Beweis ist Wolfgang Steimles Skript zur Topologie.[1] Die zweite Konstruktion ist dual zur ersten:

[1] Wolfgang Steimle. *Einführung in die Topologie*. Vorlesungsnotizen. 2023.

Definition (*Koinduzierte Topologie*)**.** Es seien für $i \in I$ Abbildungen $f_i \colon T_i \to X$ von topologischen Räumen T_i zu einer Menge X gegeben. Wir definieren auf X die von der Kollektion $\{f_i\}$ *koinduzierte* Topologie als die feinste Topologie bezüglich der alle f_i stetig sind.

Auch hier kennen wir das erste Beispiel schon: Die von der leeren Familie koinduzierte Topologie ist die diskrete Topologie.

Auch diese können wir alternativ durch eine Universelle Eigenschaft charakterisieren, die duale Eins-zu-Eins Korrespondenz $f \mapsto (f \circ f_i)_{i \in I}$ zwischen Abbildungen $f \colon X \to T$ aus X und Familien von Abbildungen aus den T_i nach T.

Um beispielhaft zu verstehen wie aus so einer universellen Eigenschaft die Topologie rückgewonnen werden kann müssen wir uns fragen: Warum ist überhaupt eine Topologie auf X dadurch gegeben, dass wir die stetigen Abbildungen aus dem Raum hinaus kennen? Sei also $U \subset X$ beliebig. Wir betrachten die Abbildung $\chi_U \colon X \to \mathcal{S}$ mit

$$x \mapsto \begin{cases} o & x \in U \\ c & x \notin U \end{cases},$$

Aus diesem Grund hat der Sierpinskiraum eine besondere Bedeutung, und wird manchmal auch *Unterobjektklassifizierer* genannt

diese ist genau dann stetig wenn U offen in X ist. Wissen wir also welche Abbildungen aus einem Raum heraus stetig sind, kennen wir die offenen Mengen! Nun zu den wichtigen Beispielen dieser Konstruktionen.

Beispiel 2.5. *Durch die Inklusionen der Räume X und Y in die disjunkte Vereinigung $X \amalg Y$ wird auf jener eine Topologie koinduziert. Eine stetige Abbildung aus der disjunkten Vereinigung ist dann ein Paar von stetigen Abbildungen: Eine aus X und eine aus Y.*

Beispiel 2.6. *Durch die Projektionen des Produktes $X \times Y$ auf X und Y wird auf diesem eine Topologie koinduziert. Eine stetige Abbildung in das Produkt ist dann ein Paar von stetigen Abbildungen: Eine nach X und eine nach Y.*

Die Universelle Eigenschaft des Produktes haben wir in der Praxis beispielsweise in den Analysisvorlesungen immer schon angewandt, wenn wir eine Abbildung $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ schreiben als (f_1, f_2).

Beispiel 2.7. *Ist $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf einem topologischen Raum, wird durch die Quotientenabbildung $X \to X/\sim$ auf $X/\sim$ eine Topologie koinduziert: Die Quotiententopologie.*

Nun haben wir ein recht reichhaltiges Arsenal an topologischen Räumen für den Rest des Seminares zur Verfügung.

2.2 *Einige wichtige elemtare Begriffe der Topologie*

Nicht alle Topologien sind von Metriken induziert, beispielsweise die Klumpentopologie auf der Menge $\{1,2,3\}$ nicht, sie ist nämlich nicht *hausdorffsch*.

Definition (*Hausdorffraum*)**.** Ein topologischer Raum X heißt *hausdorffsch* oder *Hausdorffraum*, wenn für alle $x, x' \in X$ mit $x \neq x'$ offene Mengen $U \ni x$ und $U' \ni x'$ existieren, mit $U \cap U' = \emptyset$.

In Hausdorffräumen können wir also Punkte durch offene Mengen voneinander trennen. Die Klumpentopologie ist außer auf der einelementigen Menge niemals hausdorffsch.

Lemma 2.8 Jede von einer Metrik induzierte Topologie ist hausdorffsch.

Proof. Seien $x \neq x' \in X$ mit $d(x,x') = r > 0$. Dann sind $B_{r/2}(x)$ und $B_{r/2}(x')$ die gesuchten trennenden offenen Mengen U, U'. □

Somit ist also die Klumpentopologie auf $\{1,2,3\}$ wie behauptet nicht von einer Metrik induziert. Aus der Analysis bekannt ist der Begriff der Kompaktheit. Wir verallgemeinern diesen auf topologische Räume:

Definition (*Kompaktheit*)**.** Eine Teilmenge K eines topologischen Raums X heißt *kompakt*, wenn jede Überdeckung von K mit offenen Mengen eine endliche Teilüberdeckung hat.

Beispielsweise ist ein diskreter Raum X genau dann kompakt, wenn $|X|$ endlich ist, denn sonst hat die Überdeckung aus den offenen Mengen $\{x\}$ für $x \in X$ keine endliche Teilüberdeckung. Oft wenn wir zeigen wollen dass zwei Räume homöomorph sind lässt sich leicht eine stetige Abbildung in die eine Richtung konstruieren, ihre Umkehrabbildung anzugeben ist aber vergleichsweise schwierig. Eines der Werkzeuge das uns dann meistens aus der Patsche hilft ist das sogenannte *kompakt-haudorff-Kriterium*:

Lemma 2.9 Ist $f\colon X \to Y$ eine stetige, bijektive Abbildung, X kompakt und Y haudorffsch, so ist f bereits ein Homöomorphismus.

Doch was tun wenn wir zeigen wollen, dass zwei topologische Räume nicht homöomorph sind? Wir könnten beispielsweise untersuchen, ob der eine topologische Raum in mehrere Teile zerfällt, der andere aber nicht. Eine Möglichkeit dies zu messen ist die des *Wegzusammenhangs*.

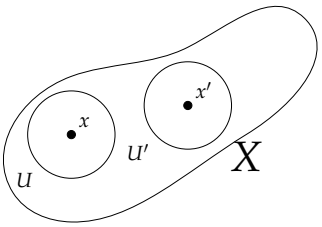


Figure 3: Eine Visualisierung der Hausdorffbedingung

In einem Raum mit Klumpentopologie ist jede Teilmenge kompakt. Überlege!

Es gibt auch den zum Wegzusammenhang nicht äquivalenten Begriff eines *zusammenhängenden* topologischen Raums. Die Diskussion der subtilen Unterschiede dieser in "netten" Räumen äquivalenten Eigenschaften sprengt den Rahmen hier.

Definition (*Wegzusammenhang*)**.** Ein Topologischer Raum heißt *wegzusammenhängend*, wenn es zwischen je zwei Punkten $x, x' \in X$ einen *Weg* gibt, also eine stetige Abbildung $\gamma\colon [0,1] \to X$ mit $\gamma(0) = x$ und $\gamma(1) = x'$.

Ein diskreter Raum mit mehr als einem Punkt ist niemals wegzusammenhängend, ein Raum mit Klumpentopologie immer, dies folgt sofort aus 2.2.

Beispiel 2.10. *Der Sierpinskiraum ist kompakt weil er endlich ist. Er ist nicht hausdorffsch, da jeder endliche Hausdorffraum diskret ist und $\{c\}$ nicht offen, aber er ist tatsächich wegzusammenhängend, denn die Abbildung*

$$\gamma(t) = \begin{cases} o & t < 1 \\ c & t = 1 \end{cases}$$

ist ein stetiger Weg von o zu c.

Wir wollen nun noch die weitreichenden Verallgemeinerungen zweier aus der Analysis bekannten Sätze kennenlernen, den Zwischenwertsatz und den Satz vom Minimum und Maximum. Beide Male werden uns die sehr kurzen und einfachen Beweise davon zeugen, wie richtig die Sprache der Topologie für Probleme dieser Art ist.

Lemma 2.11 Ist X kompakt und $f\colon X \to Y$ stetig, so ist $f(X)$ kompakt.

Proof. Sei $(U_i)_{i\in I}$ eine Überdeckung von $f(X)$, dann ist $(f^{-1}(U_i))_{i\in I}$ eine Überdeckung von X. Wir bekommen also mit der Kompaktheit eine endliche Teilüberdeckung $J \subset I$ von X. Dann ist $(U_j)_{j\in J}$ auch eine endliche Teilüberdeckung von $f(X)$. □

Da die abgeschlossenen Intervalle $[a,b]$ kompakte Teilmengen von $\mathbb{R}$ sind, folgt aus Lemma 2.11, dass das Bild einer stetigen Funktion $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ auch kompakt ist. Da dies in $\mathbb{R}$ impliziert, dass das Bild beschränkt und abgeschlossen ist, nimmt eine stetige Funktion auf einem kompakten Intervall also ihr Minmum und Maximum an!

Lemma 2.12 (*Zwischenwertsatz*)**.** Ist X wegzusammenhängend und $f\colon X \to Y$ stetig, so ist auch $f(X)$ wegzusammenhängend

Proof. Sind $y, y' \in f(X)$, so wähle Urbilder $x, x' \in X$ mit $f(x) = y$ und $f(x') = y'$. Ist γ nun ein Weg von x zu x', so ist $f \circ \gamma$ ein Weg von y zu y'. □

Es wäre nicht ganz ehrlich, aus diesem Lemma den üblichen Zwischenwertsatz zu folgern. Zwar können wir folgern, dass das Bild einer Funktion zusammenhängend ist, wir wissen aber nicht, dass jede Zusammenhängende Teilmenge von $\mathbb{R}$ ein Intervall ist. Dies genau besagt ja der klassische Zwischenwertsatz...

2.3 Homotopie

Ob ein Topologischer Raum in mehrere Teile zerfällt, also wegzusammenhängend ist, ändert sich nicht, wenn wir den Raum langsam und auf stetige weise verformen. Wir präzisieren:

Definition (*Homotopie*)**.** Sind $f, g\colon X \to Y$ stetige Abbildung, so nennen wir eine stetige Abbildung $H\colon X \times [0,1] \to Y$ mit $H(\cdot, 0) = f$ und $H(\cdot, 1) = g$ *Homotopie* von f zu g.

Alternativ könnten wir uns eine Homotopie vorstellen wie einen Weg von Abbildungen

$$[0,1] \to \mathrm{Map}(X, Y).$$

Diese Vorstellung lässt sich für "nette" topologische Räume auch formalisieren, indem man der Menge der stetigen Abbildungen von X zu Y eine geeignete Topologie verpasst.

Wie Wege (siehe Lemma 3.1) können wir auch Homotopien aneinanderhängen oder rückwärts durchlaufen, folglich ist homotop zu sein eine Äquivalenzrelation auf der Menge der Abbildungen von X zu Y, und wir schreiben $f \simeq g$ wenn f homotop zu g ist.

Definition (*Homotopieäquivalenz*)**.** Ist $f\colon X \to Y$ eine stetige Abbildung, so nennen wir f *Homotopieäquivalenz*, wenn es ein stetiges $g\colon Y \to X$ gibt mit $f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y$ und $g \circ f \simeq \mathrm{id}_X$.

Gibt es eine Homotopieäquivalenz zwischen zwei Räumen X und Y , so nennen wir diese *homotopieäquivalent* und schreiben $X \cong Y$. Homotopieäquivalenz ist deutlich gröber als Homöomorphie: Die konstante Abbildung $\mathbb{R}^n \to \{0\}$ ist eine Homotopieäquivalenz mit der Inklusion $\{0\} \to \mathbb{R}^n$ als Inversem. Es ist also $\{0\} \cong \mathbb{R}^n$, aber natürlich sind $\{0\}$ und $\mathbb{R}^n$ nicht homöomorph, da es schon gar keine bijektive Abbildung zwischen ihnen gibt.

Bevor wir inhaltlich weiterschreiten können, brauchen wir noch für die Zukunft eine Eigenschaft von Homotopien, die uns sagt wie Verträglich selbige mit der Verknüpfung von Abbildungen sind.

Lemma 2.13 Ist $f \simeq f'\colon X \to Y$ und $g \simeq g'\colon Y \to Z$, so ist auch $g \circ f \simeq g' \circ f'$.

Proof. Sei H die Homotopie von f zu f' und H' die Homotopie von g zu g'. Dann ist durch $(x,t) \mapsto H'(H(x,t),t)$ die gewünschte Homotopie gegeben. □

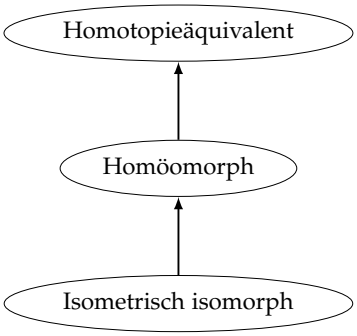


Figure 4: Verschiedene Äquivalenzbegriffe von Räumen in aufsteigender Allgemeinheit

3. Klassische Invarianten

Zurück zur Frage: Wie können wir topologische Räume unterscheiden? Die Grundidee der algebraische Topologie ist es, den topologischen Räumen "einfachere" Strukturen (bspw. Zahlen, Gruppen, Mengen) zuzuordnen, die sich unter Homotopieäquivalenz nicht ändern. Können wir diese dann noch effektiv berechnen, und stellen fest, dass zwei Räume verschiedene Invarianten haben, so wissen wir, dass die Räume nicht homotopieäquivalent sein können, und damit natürlich erst recht nicht homöomorph oder isometrisch isomorph.

3.1 Die Wegzusammenhangskomponenten

Haben wir zwei Wege $\gamma, \gamma' \colon [0,1] \to X$ in einem topologischen Raum X mit $\gamma(1) = \gamma'(0)$ so gewinnen wir einen neuen Weg $\gamma' * \gamma \colon [0,1] \to X$ durch

$$\gamma' * \gamma(t) = \begin{cases} \gamma(2t) & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ \gamma'(2t-1) & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}.$$

Ist γ ein Weg von x zu x' und γ' ein Weg von x' zu x'', so läuft $\gamma' * \gamma$ von x zu x''. Folglich gilt

Lemma 3.1 Die Relation

$$x \rightsquigarrow y \Leftrightarrow \text{Es gibt einen Weg von } x \text{ zu } y$$

ist eine Äquivalenzrelation.

Proof. Transitivität ist nach der eben erfolgten Diskussion klar. Ist zudem γ ein Weg von x zu y, so gibt uns die stetige Involution $i \colon [0,1] \to [0,1]$ mit $t \mapsto 1-t$ durch Anwendung von Lemma 2.3 einen Weg $\gamma \circ i$ von y zu x. Dies zeigt Symmetrie. Zuletzt ist die Relation reflexiv, da der konstante Weg $\text{const}_x(t) = x$ immer stetig ist. □

Definition Gegeben einen Topologischen Raum X definieren wir die *Menge der Wegzusammenhangskomponenten* von X als

$$\pi_0(X) = X/\rightsquigarrow.$$

Ist also X Wegzusammenhängend, so ist $\pi_0(X)$ einelementig. Haben wir eine stetige Abbildung $f \colon X \to Y$, so bildet diese Wegzusammenhangskomponenten auf Wegzusammenhangskomponenten ab (vgl. Lemma 2.12), und wir bekomen somit eine wohldefinierte Abbildung $\pi_0(f) \colon \pi_0(X) \to \pi_0(Y)$ gegeben durch $[x]_{\rightsquigarrow} \mapsto [f(x)]_{\rightsquigarrow}$. Es bleibt noch übrig festzustellen, dass π_0 in der Tat eine *Invariante* ist, sich also unter Homotopieäquivalenz nicht ändert. Dafür zeigen wir:

Wir interressieren uns oft mehr für den Isomorphietyp von $\pi_0(X)$ und schreiben deswegen beispielsweise für einen Wegzusammenhängenden Raum $\pi_0(X) = \{0\}$, auch wenn wir streng genommen $\pi_0(X) = \{[x]_{\rightsquigarrow}\}$ für ein $x \in X$ schreiben sollten.

Proposition 3.2 Ist $f \sim g \colon X \to Y$, so ist $\pi_0(f) = \pi_0(g)$.

Proof. Es sei $H \colon X \times [0,1] \to Y$ eine Homotopie von f zu g und $x \in X$. Dann ist $H(\cdot, x)$ ein Weg von $f(x)$ zu $g(x)$, und somit ist $[f(x)]_{\rightsquigarrow} = [g(x)]_{\rightsquigarrow}$. □

Ist nun also f eine Homotopieäquivalenz mit Homotopieinversem h, so ist wegen

$$\mathrm{id}_{\pi_0(X)} \overset{①}{=} \pi_0(\mathrm{id}_X) = \pi_0(h \circ f) \overset{②}{=} \pi_0(h) \circ \pi_0(f)$$
$$\mathrm{id}_{\pi_0(Y)} \overset{①}{=} \pi_0(\mathrm{id}_Y) = \pi_0(f \circ h) \overset{②}{=} \pi_0(f) \circ \pi_0(h)$$

die Abbildung $\pi_0(f)$ ein Isomorphismus mit Inversem $\pi_0(h)$. Insbesondere ist also $\pi_0(X) = \pi_0(Y)$, und π_0 ist tatsächlich eine Homotopieinvariante topologischer Räume.

Der Aufmerksamen Leserin mag aufgefallen sein, dass wir hier zwei Eigenschaften ① und ② benutzen, diese folgen direkt aus der Definition von π_0. Man nennt diese Eigenschaften, da sie von so großer Relevanz für das ausrechnen der Invariante sind, *Funktorialität* von π_0.

3.2 *Die Fundamentalgruppe*

Eine der wohl bekanntesten Invarianten ist die *Fundamentalgruppe* eines Raumes. Intuitiv misst sie, wie viele Schleifen an x in einem Raum X, das heißt Wege $\gamma\colon [0,1] \to X$ mit $\gamma(0) = \gamma(1) = x$, nicht zusammanziehbar sind.

Definition (*Fundamentalgruppe*)**.** Ist X ein topologischer Raum und $x \in X$, so definieren wir

$$\pi_1(X,x) = \{\gamma\colon [0,1] \to X \mid \gamma(0) = \gamma(1) = x\} \Big/ \sim \text{ rel. } 0,1$$

Wobei $\gamma \sim \gamma'$ relativ $0,1$ ist, wenn es eine Homotopie H von γ zu γ' gibt, welche stationär bei $t = 0,1$ ist.

Die Verknüpfung von Wegen gibt eine wohldefinierte Verknüpfung $\pi_1(X,x) \times \pi_1(X,x) \to \pi_1(X,x)$, die, wie wir leicht nachrechnen könnten, auch assoziativ ist. In der Tat ist zudem

$$\gamma * (\gamma \circ i) \sim \mathrm{const}_x, \quad \gamma * \mathrm{const}_x \sim \gamma \quad \text{rel. } 0,1.$$

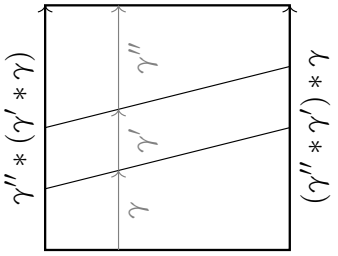


Figure 5: Ein graphischer Beweis der Assoziativität. Die Homotopie ist von links nach rechts zu lesen.

Somit macht diese Verknüpfung $\pi_1(X,x)$ zu einer Gruppe. Die nächste selbstverständliche Frage ist, inwiefern die Fundamentalgruppe von der Wahl des Basispuntktes x abhängt. Die nächste Proposition beantwortet diese: Der Isomorphietyp von $\pi_1(X,x)$ zumindest ändert sich innerhalb einer Wegzusammenhangskomponente nicht.

Proposition 3.3 Ist η ein Weg von y zu x in einem topologischen Raum X, so definiert

$$[\gamma] \mapsto [(\eta \circ i) * \gamma * \eta]$$

einen Isomorphismus $\pi_1(X,x) \to \pi_1(X,y)$.

Schauen wir genauer auf diesen Beweis, sehen wir, dass der Isomorphismus von der Homotopoieklasse von η relativ $0,1$ abhängt. Im Allgemeinen gibt es auch tatsächlich mehrere verschiedene Isomorphismen.

Proof. Die Wohldefiniertheit ist sich schnell überlegt. Eine Umkehrabbildung $\pi_1(X,y) \to \pi_1(X,x)$ ist gegeben durch $[\gamma] \mapsto [\eta * \gamma * (\eta \circ i)]$, beides sind Gruppenhomomorphismen wegen einer Rechnung der Form

$$(aba^{-1})(aca^{-1}) = ab(a^{-1}a)ca^{-1} = aca^{-1}$$

□

Für wegzusammenhängende Räume X hat sich aufgrund dieser Unabhängigkeit vom Basispunkt bis auf Isomorphie als Notation auch

$\pi_1(X)$ eingebürgert; Hier ist jedoch Vorsicht geboten, $\pi_1(X)$ ist dann streng genommen keine konkrete feste Gruppe mehr, sondern bezeichnet lediglich den Isomorphietyp einer Gruppe.
Wie die Menge der Wegzusammenhangskomponenten ist auch die Fundamentalgruppe *funktoriell*. Eine stetige Abbildung $f\colon X \to Y$ die $x \in X$ auf $f(x) = y \in Y$ abbildet induziert durch Postkomposition einen Gruppenhomomorphismus

$$\pi_1(f)\colon \pi_1(X,x) \to \pi_1(Y,y), \quad [\gamma] \mapsto [f \circ \gamma].$$

Postkomposition ist nämlich mit der Verknüpfung von Wegen verträglich, es gilt

$$f \circ (\gamma * \gamma') = (f \circ \gamma) * (f \circ \gamma'),$$

wie direkt aus der Definition folgt.

Dieser ist wegen Lemma 2.13 wohldefiniert, und wegen der Assoziativität von Funktionenkomposition gilt auch die Eigenschaft $\pi_1(g \circ f) = \pi_1(g) \circ \pi_1(f)$, die wir (2) nannten. Eigenschaft (1) ist nach der Defintion sofort ersichtlich, und wir haben somit mit π_1 erneut eine funktorielle Homotopieinvariante topologischer Räume entdeckt.

3.3 *Der Satz von Seifert-van-Kampen*

Unsere Invarianten wollen wir bekanntlich dazu nutzen um topologische Räume voneinander zu unterscheiden. Die Wegzusammenhangskomponenten eines Raumes können wir oft (zumindest bei einfachen Beispielen) ablesen, die Fundamentalgruppe ist hingegen weitaus schwieriger zu berechnen. Eines der am meisten zelebrierten Resultate einer Vorlesung "Einführung in die Topologie" ist daher der folgende Satz:

Satz 3.4 (*Fundamentalgruppe des Kreises*)**.** Es gilt $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$.

Außerdem ist $\pi_1(\mathbb{R}^n) \cong \{0\}$, da $\mathbb{R}^n$ Homotopieäquivalent zum Einpunkraum ist. Die Fundamentalgruppe komplizierterer Räume berechnen wir dann meißtens mit einem der folgenden Hilfsmittel aus der Fundamentalgruppe einfacherer Räume.

Lemma 3.5 (*Fundamentalgruppe von Produkten*)**.** Die kanonische Abbildung $\pi_1(X \times Y, (x,y)) \to \pi_1(X,x) \times \pi_1(Y,y)$ gegeben durch

$$[\gamma] \mapsto ([\pi_X \circ \gamma], [\pi_Y \circ \gamma])$$

Ist ein Isomorphismus.

Satz 3.6 (*Seifert-van-Kampen*)**.** Ist $X = A \cup B$ mit offenen $A, B \subset X$ und $x \in A \cap B$ sowie $\pi_0(A \cap B) = \{0\}$, so ist

$$\pi_1(X,x) = \pi_1(A,x) *_{\pi_1(A\cap B,x)} \pi_1(B,x)$$

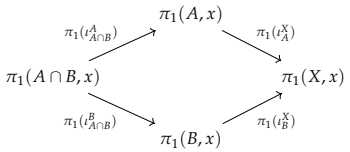


Figure 6: Das Pushout-Diagramm zum Satz von Seifert-van-Kampen. Wir bezeichnen mit ι immer die Inklusionsabbildungen.

Erinnern wir uns an die Definition des freien amalgamierten Produktes auf der rechten Seite aus Vortrag 1, so folgern wir eine konkretere Präsentation: Haben wir Erzeuger und Relationen mit

$$\pi_1(A,x) = \langle E_A | R_A \rangle, \quad \pi_1(B,x) = \langle E_B | R_B \rangle$$

und sind $\{[\gamma_i] \mid i \in I\}$ Erzeuger von $\pi_1(A \cap B, x)$ so muss in $\pi_1(X,x)$ wegen der Kommutativität nebenstehenden Pushout-Diagramms die Gleichung

$$\pi_1(\iota^A_{A\cap B})(\gamma_i) = \pi_1(\iota^B_{A\cap B})(\gamma_i)$$

Die Formel ergibt auch intuitiv Sinn, da eine Schleife im Schnitt sowohl aufgefasst werden kann als Schleife in A als auch als Schleife in B, dies aber in $\pi_1(X)$ dieselbe Schleife repräsentieren soll.

gelten. Nennen wir also $R = \{\pi_1(\iota^A_{A\cap B})(\gamma_i)(\pi_1(\iota^A_{A\cap B})(\gamma_i))^{-1} \mid i \in I\}$, so erhalten wir die Formel

$$\pi_1(X, x) = \langle E_A \cup E_B \big| R_A \cup R_B \cup R\rangle.$$

Wenn auch diese noch auf den ersten Blick abstrakt scheinen mag, werden einige Anwendungen diesem Gefühl hoffentlich Abhilfe verschaffen:

Beispiel 3.7. *Wir berechnen die Fundamentalgruppe von $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ mit der Zerlegung in die nördliche und südliche Hemisphäre: Es bezeichne also*

$$S^+ = \{x \in S^2 \mid x_3 > -\varepsilon\}, \quad S^- = \{x \in S^2 \mid x_3 < \varepsilon\}$$

Dann ist die Inklusion vom Nord- respektive Südpol in S^+ respektive S^- eine Homotopieäquivalenz, also ist $S^\pm \cong \{*\}$. Wir folgern $\pi_1(S^\pm) = \{0\}$. Es ist also nach unserer Formel

$$\pi_1(S^2) \cong \langle \{\emptyset \cup \emptyset \big| \dots \rangle = \{0\}.$$

Mit dem selben Trick berechnen wir allgemein $\pi_1(S^n) \cong 0$ für $n \geq 2$. Wir führen nun eine Konstruktion ein, neue Räume aus alten zu bauen, deren Fundamentalgruppe wir dann mit dem Satz von Seifert-van-Kampen gut berechnen können.

Definition (*Wedgesumme*)**.** Sind X, Y topologische Räume mit $x \in X$ und $y \in Y$ definieren wir die *Wedgesumme* von X und Y als

$$X \vee Y = {}^{X \amalg Y}\Big/_{x \sim y}$$

Finden wir eine offene Umgebung $U \subset X \vee Y$ des Basispunktes $x = y$ in der Wedgesumme, die Wegzusammenhängend ist und $\pi_1(U) \cong \{0\}$ erfüllt, so können wir mit dem Satz von Seifert-van-Kampen und der Zerlegung $X \vee Y = (X \cup U) \cup (Y \cup U)$ elegant die Fundamentalgruppe der Wedgesumme berechnen:

$$\pi_1(X \vee Y, x = y) \cong \pi_1(X, x) *_{\pi_1(U)} \pi_1(Y, y) \cong \pi_1(X, x) * \pi_1(Y, y)$$

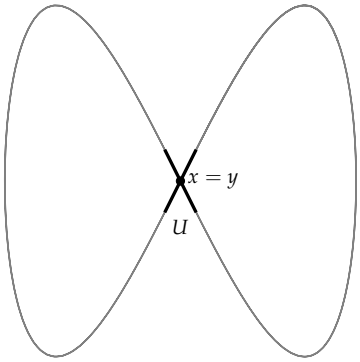


Figure 7: Eine Skizze von $S^1 \vee S^1$ mit Umgebung des Basispunktes U wie im Lemma.

Wünschenswert ist es die Bedingung an das Finden einer geeigneten offenen Umgebung zu einer Bedingung an X und Y zu machen, präzise wird dies im nächsten Lemma festgehalten.

Lemma 3.8 Sind X, Y topologische Räume und $x \in X$ sowie $y \in Y$ Punkte die wegzusammenhängende Umgebungen $x \in U_x \subset X$ und $y \in U_y \subset Y$ haben mit $\pi_1(U_{x,y}) \cong \{0\}$, so gilt

$$\pi_1(X \vee Y, x = y) \cong \pi_1(X, x) * \pi_1(Y, y).$$

Proof. Wir wählen die Zerlegung $X = A \cup B$ mit $A = X \vee U_y$ und $B = Y \vee U_x$. Dann ist die Situation wie oben mit $U = U_x \vee U_y$ als Schnitt und es bleibt zu zeigen, dass $\pi_1(U) \cong 0$ ist. Sei dafür γ eine Schleife bei $x = y$ in U. Wir zerteilen das Intervall $[0, 1]$ in Stücke $[t_i, t_{i+1}]$ mit $i \in \mathbb{N}$ und $\gamma([t_{2i}, t_{2i+1}]) \subset U_x$ und $\gamma([t_{2i+1}, t_{2i+2}]) \subset U_y$. Dann existieren nach Vorraussetzung Homotopien H_i, die $\gamma|_{[t_i,t_{i+1}]}$

Sicherlich ist U wegzusammenhängend: Da $x \in U_y \cap U_x$ ist folgt dies sofort aus der Transitivität von $\rightsquigarrow$.

zu $\text{const}_{x=y}$ deformieren. Führen wir nun die i-te Homotopie im Zeitintervall $[t_i, t_{i+1}]$ durch, ist zur Zeit $s = 1$ die ganze Kurve γ auf $\text{const}_{x=y}$ kontrahiert. Folglich ist $\pi_1(U) \cong \{0\}$. □

Eine zentrale Anwendung des Lemmas ist die Fundamentalgruppe von $S^1 \vee S^1$, diese ist also die Freie Gruppe mit zwei Erzeugern

$$\pi_1(S^1 \vee S^1) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} \cong \langle a, b | \rangle.$$

Damit sind wir nun ausgerüstet ein etwas Komplizierteres Beispiel zum Satz zu betrachten, die Fundamentalgruppe vom Torus.

Beispiel 3.9. *Aus Lemma 3.5 und Satz 3.4 folgt sofort*

$$\pi_1(T^2) = \pi_1(S^1 \times S^1) \cong \pi_1(S^1) \times \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \mathbb{Z}^2.$$

Wir wollen nun das selbe Ergebnis auch aus dem Satz von Seifert-van-Kampen erhalten. Dafür fassen wir den Torus auf als $[0,1]^2 / \sim$ indem wir die gegenüberliegenden Seiten eines Quadrats verkleben, und bezeichnen den Mittelpunkt mit $m = (0.5, 0.5)$. Wir setzen dann $A = B_{2\varepsilon}((m))$ und $B = T^2 \setminus B_{\varepsilon/2}((m))$. Beobachten wir nun, dass die Inklusion des Randes

$$S^1 \vee S^1 \cong \partial[0,1]^2 \Big/ \sim \to B$$

eine Homotopieäquivalenz ist, so bleibt nur übrig einen Blick auf den Schnitt zu werfen, denn $\pi_1(A) \cong \{0\}$ ist offensichtlich. Es ist $S^1 \cong \partial B_\varepsilon(m) \to A \cap B$ eine Homotopieäquivalenz, nennen wir den einen Erzeuger von $\pi_1(A \cap B)$ also γ. Nennen wir die zwei Erzeuger von $\pi_1(S^1 \vee S^1)$ nun a und b so erhalten wir eine Homotopie $\gamma \simeq aba^{-1}b^{-1}$ in A. Da des weiteren $[\gamma] = [\text{const}_m]$ in $\pi_1(B)$ ist, haben wir also

$$R = \{1 = aba^{-1}b^{-1}\}.$$

Es folgt $\pi_1(T^2) = \langle \{a, b\} | ab = ba \rangle$. Die rechte Seite ist also eine Gruppe die von zwei Erzeugern erzeugt wird und abelsch ist ohne weitere Relationen. Schreiben wir

$$\mathbb{Z}^2 = \langle \{(1,0), (0,1)\} | (0,1) + (1,0) = (1,0) + (0,1) \rangle$$

erkennen wir, dass wir in der Tat auf $\pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2$ gekommen sind.

Durch die Quotientenabbildung

$$\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 \Big/ \mathbb{Z}^2$$

erhält der Torus die *flache* euklidische Metrik. Die Notation mit den Bällen ergibt also Sinn.

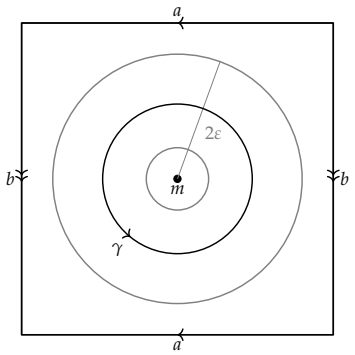


Figure 8: Ein Bild der Berechnung auf dem Torus. Es ist gut zu sehen, wie

$$\gamma \simeq aba^{-1}b^{-1}$$

zustande kommt.

4. Graphen

Graphen sind kombinatorische Objekte für die wir, wie wir in diesem Kapitel sehen werden, ähnliche Begriffe wie für topologische Räume entdecken werden. Für dieses Kapitel halten wir uns vom Aufbau her eng an das Buch von Clara Löh,[2] allerdings weichen wir insofern ab, dass unsere Graphen etwas allgemeiner sind.

[2] Clara Löh. *Geometric Group Theory, An Introduction*. Vol. 1. Springer Cham, 2021. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-72254-2.

Definition (*Graph*)**.** Ein *Graph* G ist ein Tupel (V, E) aus einer Menge von *Ecken* V und einer Menge von *Kanten* $E \subset V \times V$, sodass $(v, w) \in E \implies (w, v) \in E$.

Äquivalent zu dieser Definition könnten wir von einer *symmetrischen Relation* sprechen: Ist $R \subset V \times V$ eine symmetrische Relation, so können wir R als Kanten eines Graphen (V, R) auffassen. Im oben erwähnten Buch wird die Notation

$$M^{[k]} = \{U \in \mathcal{P}(M) \mid |U| = k\}$$

für die "genau k-elementigen Teilmengen" einer Menge M eingeführt und ein Graph definiert als ein Tupel (V, E) mit $E \subset V^{[2]}$.

Unsere hier betrachteten Graphen sind also ungerichtet und erlauben keine Mehrfachkanten.

Dies erlaubt keine Kanten der Form (v, v), der einzige Unterschied zu unserer Definition.

Beispiel 4.1. *Es sei* $V = \{0, 1, 2, 3\}$. *Durch*

$$E = \{(0, 2), (2, 0), (1, 3), (3, 1)\}$$

Ist ein Graph (V, E) *gegeben. Für das selbe Ergebnis könnten wir auch die symmetrische Relation*

$$(a, b) \in R \Leftrightarrow a + b \text{ ist gerade}$$

betrachten, oder auch E *als zweielementige Teilmengen* $\{\{0, 2\}, \{1, 3\}\}$ *schreiben.*

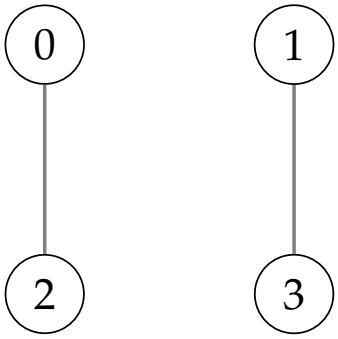


Figure 9: Eine Schematische Darstellung des Graphen aus dem Beispiel

Wir führen nun einige weitere kleine Begriffe ein, die wir im Laufe des Seminars benötigen werden:

Definition (*Nachbarschaft*)**.** Zwei Ecken $v, v' \in V$ eines Graphen (V, E) heißen *benachbart*, wenn $(v, v') \in E$. Der *Grad* einer Ecke v ist die Anzahl benachbarter Ecken und wird mit $\deg(v)$ bezeichnet.

Wir können nun als erste Folgerung ein kleines Lemma zeigen:

Lemma 4.2 Jeder endliche Graph hat eine gerade Anzahl an Ecken ungeraden Grades.

Ein Graph heißt endlich, wenn $|V|$ endlich ist.

Proof. Da jede Kante zwei Ecken verbindet, erhöht das Hinzufügen einer Kante den Grad zweier Ecken um 1 oder den einer Ecke um 2. In keinem Fall ändert dies die Anzahl Ecken ungeraden Grades um etwas ungerades. Da der Graph ohne Kanten $(V, \emptyset)$ genau 0 Ecken ungeraden Grades hat, folgt die Behauptung mit Induktion nach $|E|$. □

Eine weitere Reihe an Beispielen ist gegeben durch die sogenannten *vollständigen Graphen* K_n. Wir definieren $V = \{1, \ldots, n\}$ und setzen

$$K_n = (V, V \times V \setminus \{(v, v) \mid v \in V\}.$$

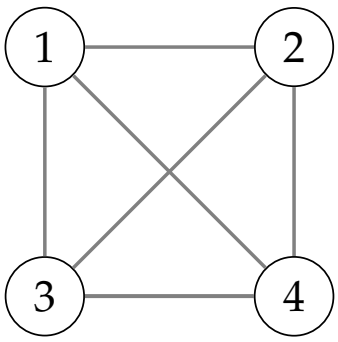


Figure 10: Eine schematische Darstellung von K_4.

Wie auch bei topologischen Räumen interessiert uns bei Graphen die Struktur mehr als die konkreten Namen der Ecken. Benennen wir in K_n beispielsweise eine Ecke um in x, sollte das nichts daran ändern, dass es ein vollständiger Graph ist.

Definition (*Graph-Isomorphie*)**.** Zwei Graphen (V, E) und (V', E') heißen isomorph, wenn es eine bijektive Abbildung $f\colon V \to V'$ gibt mit

$$(f(v), f(v')) \in E' \Leftrightarrow (v, v') \in E.$$

Da Graphen für uns soetwas wie kombinatorische Analoga Topologischer Räume sind, wollen wir ensprechend auch kombinatorische Analoga unserer Topologischen Begriffe definieren.

Manche Menschen sprechen auch von 1-skeletten der Räume, weil Graphen nur aus Linien und Ecken, nicht aber Flächen bestehen

Definition (*Weg*)**.** Ein *Weg* in einem Graph ist eine endliche Folge von paarweise verschiedenen Ecken $v_1, \dots, v_n$ sodass $(v_i, v_{i+1}) \in E$ für alle $0 < i < n$ ist.

Wir nennen wie üblich v_1 den Startpunkt des Weges, und v_n den Endpunkt. Ein Graph heißt dann (weg-)*zusammenhänged*, wenn es zwischen je zwei Ecken einen Weg gibt.

Definition (*Schleife*)**.** Eine *Schleife* der Länge n in einem Graphen ist Weg $v_1, \dots, v_n$ mit $(v_n, v_1) \in E$.

Beobachte, dass eine Kante (v, v) in einem Graphen immer als Schleife der Länge eins gewertet wird. In K_4 ist beispielsweise $1, 2, 3$ eine Schleife der Länge 2.

Definition (*Wälder und Bäume*)**.** Ein *Wald* ist ein Graph ohne Schleifen positiver Längen. Ein *Baum* ist ein wegzusammenhängender Wald.

Abschließend sei bemerkt, dass es durchaus einen Weg gibt jeden Graphen als metrischen (und somit auch topologischen) Raum aufzufassen, sodass die neu für Graphen definierten Begriffe mit ihren altbekannten Namensvettern übereinstimmen. Dies geschieht über die *geometrische Realisierung* eines Graphen, die jedem Graph eine Teilmenge eines (vollständigen) normierten Raum zuordnet, die dieselben topologischen Eigenschaften hat.